

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica I
24 Marzo 2004

Nome: Cognome: Matricola:

ATTENZIONE:

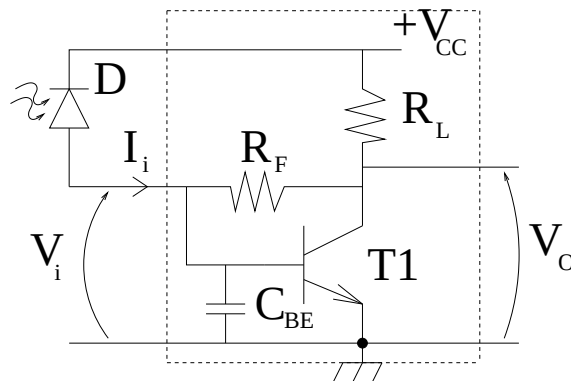
- 1) riportare nella tabella in calce le espressioni ed i valori numerici ottenuti in risposta ai diversi quesiti
- 2) non verranno corretti elaborati che non riportino in modo leggibile nome, cognome e numero di matricola SU TUTTI I FOGLI CONSEGNATI

Punti Assegnati: / / / / =

Il circuito di figura rappresenta un *front-end* per fibra ottica in configurazione emettitore comune. Impulsi di luce provenienti dalla fibra colpiscono il diodo generando una variazione della corrente I_i rispetto al valore di riposo $I_{i,0}$. Con riferimento ai valori indicati dei parametri si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare lo stato del transistor, quello del diodo e stimare la resistenza differenziale r_D del diodo (5 punti).
2. Determinare il valore di R_F che corrisponde a $V_{o,0} = 1.65$ V (10 punti).
3. Determinare la matrice ammettenze del due porte compreso all'interno del riquadro tratteggiato (5 punti).
4. Determinare l'espressione analitica della transimpedenza per bassa frequenza (v_o/i_i per $\omega \rightarrow 0$) del due porte compreso all'interno del riquadro (6 punti).
5. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico della transimpedenza di cui al punto precedente nel limite $R_F \rightarrow \infty$ (4 punti).

$R_L = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 3.3\text{V}$, $I_S(\text{diodo}) = 1 \text{ fA}$, $I_S(BJT) = 1 \text{ fA}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$



$$r_D = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

$$R_F = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

$$y_{11} = \dots\dots\dots \quad y_{12} = \dots\dots\dots ,$$

$$y_{21} = \dots\dots\dots \quad y_{22} = \dots\dots\dots ,$$

$$v_o/i_i(j0) = \dots\dots\dots$$

$$\lim_{R_F \rightarrow 0} (v_o/i_i(j0)) = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 Giugno 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{R1,0}$, $I_{R2,0}$, $I_{RL,0} = I_{E,0}(Q_1)$, $I_{B,0}(Q_1)$, $I_{C,0}(Q_1)$, $V_{B,0}(Q_1)$, $V_{2,0} = V_{E,0}(Q_1)$ corrispondenti a $V_{1,0} = 1.25$ V e $V_1 = V_{1,0} = 2.5$ V. (6 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5$ V, $\beta_F = 50$, $I_S = 10^{-14}$ A, $R_1 = 1000$ Ω , $R_2 = 1000$ Ω , $R_L = 100$ Ω , $V_{th} = 0.025$ V, $C_1 = 2$ pF.

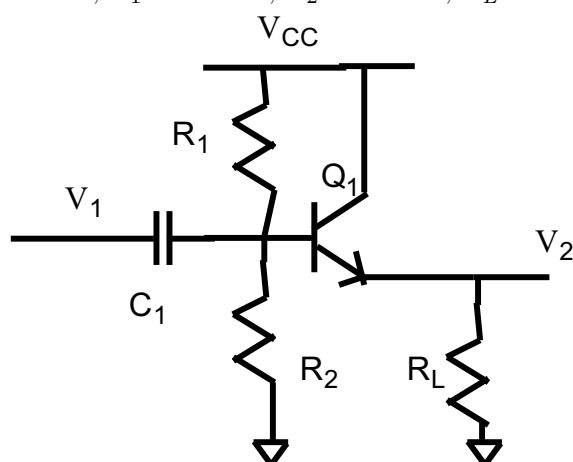


FIGURA 1

Il circuito equivalente per piccolo segnale del circuito compreso nel riquadro tratteggiato di Figura 2 presenta i seguenti valori dei parametri: $z_{11} = 1100$ Ω , $z_{21} = 1000$ Ω degli elementi della matrice Z . Con riferimento ai valori sotto indicati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti.

1. Determinare l'espressione della trans-resistenza v_2/i_1 tenendo conto della capacità del diodo $D1$. (4 punti)
2. Determinare il valore delle resistenze R_1 ed R_2 e l'espressione analitica del rapporto tra valore minimo e massimo di v_2/i_1 . (2 punti)

Valori dei parametri:

$z_{11} = 1100$ Ω , $z_{21} = 1000$ Ω ,

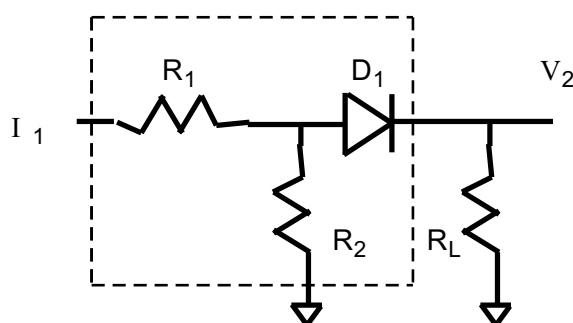


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 Giugno 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{E,0}$, $I_{B,0}$, $I_{C,0}$, $V_{E,0}$, $V_{B,0}$, $V_{C,0}$ e del parametro di saturazione σ corrispondenti a $V_{i,0} = 0.5$ V, $V_{i,0} = 5$ V e $V_{i,0} = 10$ V rispettivamente. (5 punti).
2. Considerando esplicitamente l'effetto della capacità differenziale base-emettitore di Q_1 si determini l'espressione del guadagno di tensione per piccoli segnali $A_v = v_C/v_i$, nonché il suo valore e la sua fase per $\omega \rightarrow 0$ e per $\omega \rightarrow \infty$ (5 punti).
3. Determinare il valore limite di R_C che porta il transistor sulla soglia della regione di saturazione in corrispondenza di un valore $V_{i,0} = 5$ V (2 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 10$ V, $h_{FE} = 100$, $R_E = 150$ Ω , $R_C = 150$ Ω , $L = 1$ nH, $V_{th} = 0.025$ V, $V_{BE,on} = 0.6$ V.
 $V_{BE,sat} = 0.75$ V. $V_{CE,sat} = 0.07$ V.

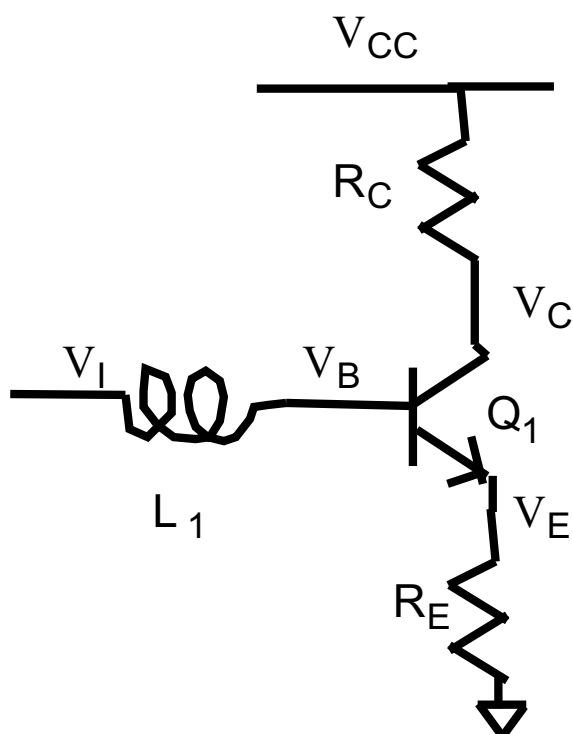


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di Base $I_B = 2 \mu\text{A}$. (5 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura e determinare l'espressione del guadagno di corrente i_o/i_i esprimendo il medesimo come rapporto di due polinomi in s (5 punti).
3. Dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100\text{MHz}$. Indicare se il circuito è di tipo passa alto o passa basso. (2 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5 \text{ V}$, $V_{EE} = -2.5 \text{ V}$, $h_{FE} = 50$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $R_L = 100\Omega$.

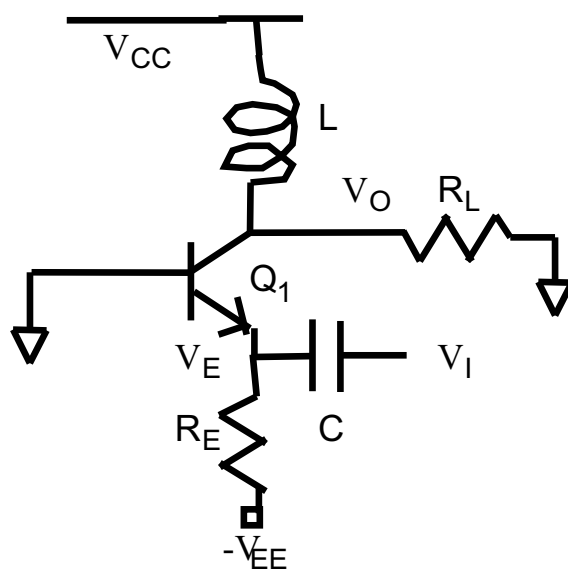


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

8 settembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore di R_{Bp} ed i valori stazionari di tutte le correnti e tensioni del circuito nella condizione $V_{Out,0} = 0$ V. (5 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3$ V, $V_{EE} = 1.5$ V, $\beta_F = 25$, $V_{th} = 0.025$ V, $J_S = 2 \cdot 10^{-14}$ A/ μm^2 , Area= $0.5 \mu m^2$, $R_{Cp} = 15 k\Omega$, $R_{Ep} = 20 k\Omega$.

Con riferimento al circuito di Figura 2 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore limite della capacità C_E affinché il modulo dell'impedenza Z_E sia inferiore a 0.1Ω e quindi Z_E diventi trascurabile alla frequenza $f = 1$ MHz. (2 punti).
2. Determinare il valore di L che rende puramente reale l'impedenza di carico Z_L alla frequenza di 1 MHz. (2 punti).
3. Ipotizzando il transistor operante in regione normale di funzionamento, determinare il modulo e la fase del guadagno di tensione $A_V = v_{out}/v_{in}$ del circuito alla frequenza di 1 MHz corrispondente al punto di lavoro $I_{Cn,0} = 1$ mA. A tal fine si supponga $C_{in} \rightarrow \infty$. (4 punti).

Valori dei parametri:

$V_A = 20$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R_{Cn} = 1 k\Omega$, $R_{En} = 50 \Omega$, $R_L = 1 k\Omega$, $C_L = 10$ nF.

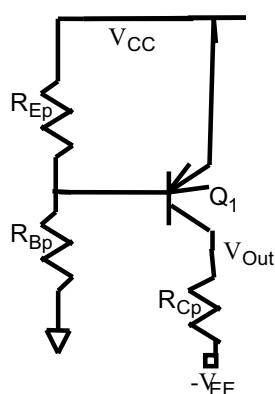


FIGURA 1

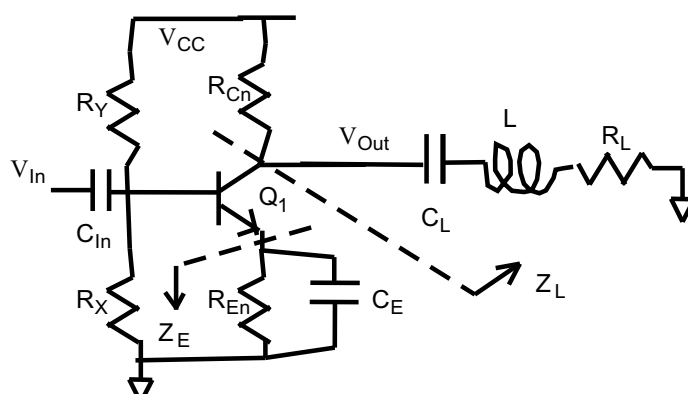


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 settembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore della corrente di riposo $I_{u,0}$ corrispondente ad $I_{i,0} = 2 \text{ mA}$. (8 punti).
2. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $I_u(s)/I_i(s)$ che descrive il comportamento ai piccoli segnali del circuito nell'intorno del punto di riposo calcolato sopra, e calcolare il valore di eventuali poli e zeri. (12 punti)
3. Noto che la corrente di ingresso al circuito ha l'espressione $I_i = I_{i,0} + I_{i,1} \cos(\omega_1 t)$, con $I_{i,1} = 2 \mu\text{A}$ e $\omega_1 = 40 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$, determinare l'andamento a regime della corrente di uscita. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $\beta_F = 20$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $C = 2 \text{ nF}$, $L = 10 \mu\text{H}$.

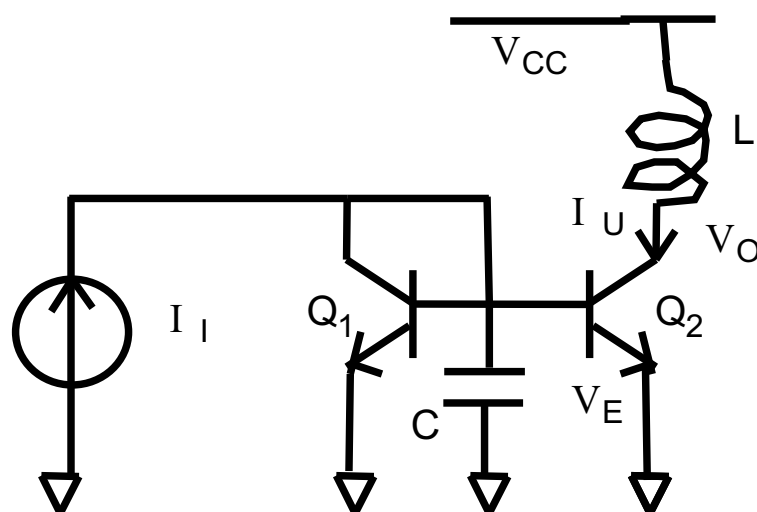


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 novembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare i valori di R_1, R_2, R_3, R_C in modo tale che: a) Il consumo statico del circuito sia pari a 25 mW; b) l'assorbimento statico di corrente di alimentazione attraverso R_3 sia pari al 20% dell'assorbimento totale; c) in presenza di un segnale di ingresso v_i la tensione di uscita V_o possa subire un'escursione massima di ± 1 V rispetto al valore di polarizzazione $V_{o,0}$; d) l'escursione di cui al punto precedente non comporti la saturazione del transistor. (6 punti).
2. Determinare inoltre i valori di riposo $V_{be1,0}, V_{be2,0}, V_{cb1,0}, V_{cb2,0}, V_{e2,0}$ (1 punto).
3. Determinare l'espressione del guadagno di tensione per piccoli segnali v_u/v_i nell'intorno del punto di riposo di cui sopra (6 punti).
4. Calcolare il valore numerico del guadagno di tensione di cui al punto precedente (1 punto).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 0.025$ V, $I_{S1} = I_{S2} = 10^{-15}$ A, $C_1 = C_2 = C_3 = \infty$.

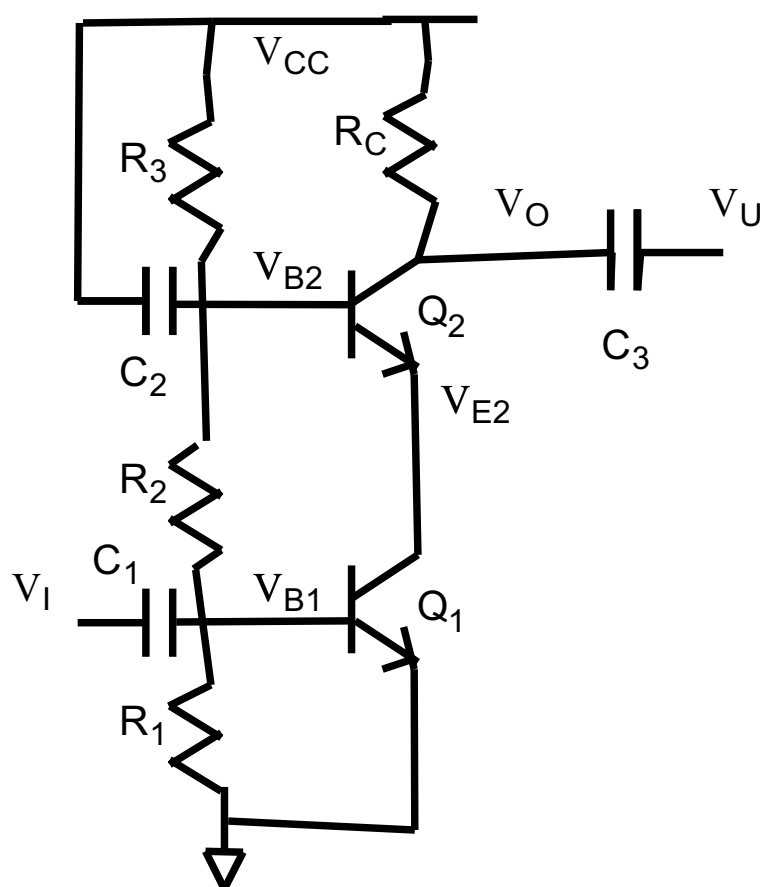


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 marzo 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 (nel quale i transistori Q_1 e Q_2 sono perfettamente complementari), ed ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare: a) la regione di funzionamento dei transistori ed i valori $V_{x,0}$ e $V_{y,0}$ corrispondenti a $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}/2$; b) la regione di funzionamento dei transistori corrispondente a $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}$ (12 punti).
2. Tracciare il circuito equivalente per piccoli segnali nel punto di riposo corrispondente alla condizione (a) di cui al quesito precedente, e determinare il valore dei corrispondenti parametri differenziali (6 punti).
3. Calcolare l'espressione analitica del guadagno di tensione per piccoli segnali v_y/v_{i1} nell'ipotesi che:
a) $v_{i1} = v_{i2}$; b) $v_{i1} = -v_{i2}$ (8 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 10 \text{ V}$, $\beta_{F,npn} = \beta_{F,pnp} = \beta_{0,npn} = \beta_{0,pnp} = 50$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_{S,npn} = I_{S,pnp} = 10^{-15} \text{ A}$,
 $R_x = R_y = R = 1 \text{ k}\Omega$.

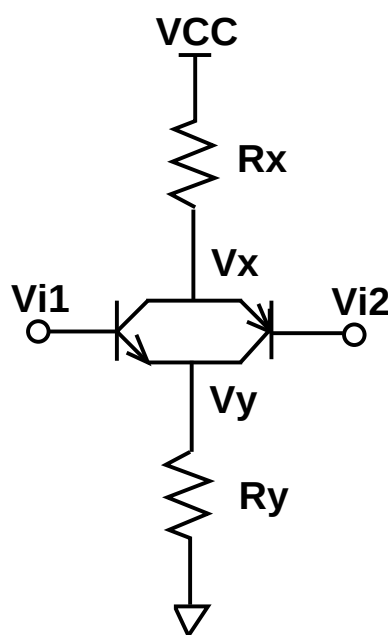


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 giugno 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / =

Con riferimento al circuito di Figura 1 (nel quale i transistori Q_n e Q_p non sono spenti e sono perfettamente complementari), ed ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Descrivere in meno di 100 parole il funzionamento del circuito e le sue caratteristiche essenziali (2 punti).
2. Determinare il valore di R_p tale che: a) l'impedenza di ingresso al secondo stadio del circuito (r_{ip}) vista guardando dentro la base del transistore Q_p , sia pari a $1\text{ M}\Omega$; b) la potenza assorbita dall'alimentazione da parte del secondo stadio sia pari a $450\text{ }\mu\text{W}$ (10 punti).
3. Determinare il valore di polarizzazione della tensione di uscita corrispondente alle condizioni di cui al punto precedente (4 punti).
4. Determinare un insieme di relazioni necessarie e sufficienti a descrivere il comportamento del circuito in regime di piccoli segnali statici e calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i (8 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3\text{ V}$, $\beta_{F,n} = \beta_{F,p} = \beta_{0,n} = \beta_{0,p} = 100$, $V_{th} = 0.025\text{ V}$.

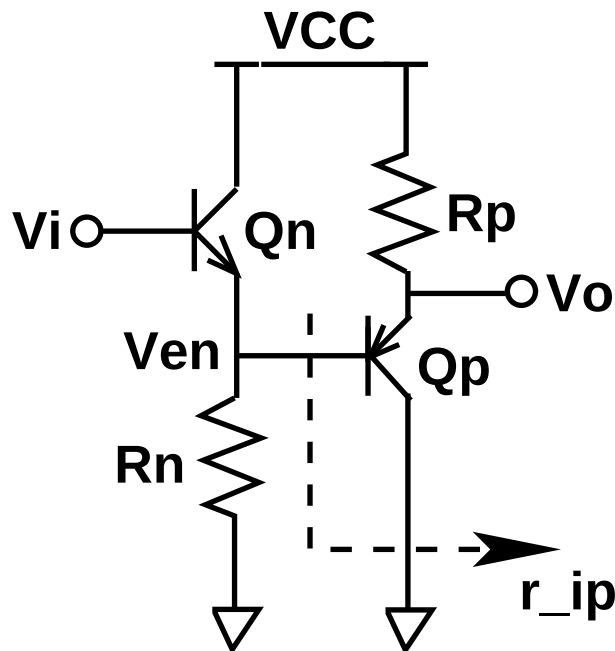


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 luglio 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Il dispositivo a due porte all'interno del riquadro a tratto continuo di Figura 1 è descritto, in regime di piccoli segnali statici, dalla seguente matrice ibrida: $h_i = 1723 \, \Omega$, $h_r = 0$, $h_f = 75$, $h_o = 50 \cdot 10^{-6} \, \text{S}$. Con riferimento ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei parametri differenziali della matrice ammettenze del due porte (2 punti).
2. Determinare il valore del resistore R_L che connesso alla porta di uscita consente di ottenere un guadagno $A_v = v_o/v_g$ negativo e pari in modulo a 26 dB (8 punti).
3. Determinare la configurazione (emettitore comune, base comune, collettore comune) ed il punto di lavoro ($I_{C,0}$, I_{B0}) di uno stadio a singolo transistor BJT in grado di implementare l'amplificatore di cui ai punti precedenti ALLA TEMPERATURA DI 400 K. (6 punti).
4. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico del guadagno di corrente i_o/i_g dello stadio precedente (4 punti).
5. Determinare il valore della tensione di polarizzazione $V_{g,0}$ e stimare il minimo valore della tensione di alimentazione V_{CC} necessari al corretto funzionamento del circuito di cui ai punti precedenti, motivando le scelte effettuate nell'operare la stima. (4 punti).
6. Discutere in meno di 100 parole i principali fattori cui si dovrebbe prestare attenzione nel caso si volesse sostituire al transistor bipolare utilizzato un transistor MOS nella medesima configurazione circuitale (cioè: emettitore comune $\iff$ source comune, base comune $\iff$ gate comune, collettore comune $\iff$ drain comune) (2 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_F(400 \, \text{K}) = \beta_0(400 \, \text{K}) = 75$, $V_A(400 \, \text{K}) = 30 \, \text{V}$, $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \, \text{J/K}$, $q = 1.602 \cdot 10^{-19} \, \text{C}$,
 $V_{th}(300 \, \text{K}) = 0.0258 \, \text{V}$, $I_S(400 \, \text{K}) = 10^{-14} \, \text{A}$, $R_G = 100 \, \Omega$.

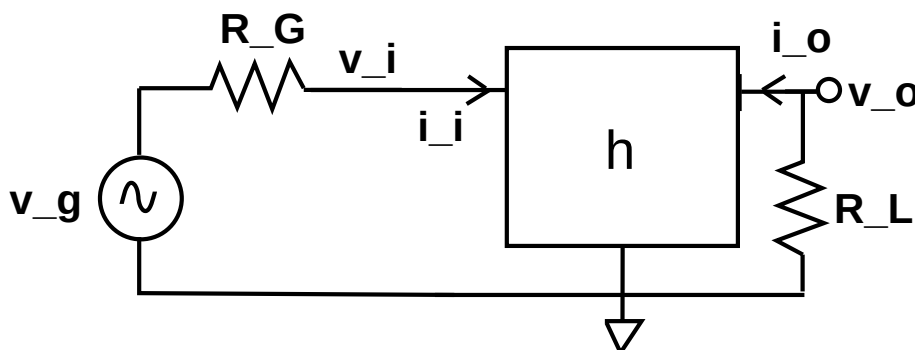


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 settembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare lo stato di conduzione dei diodi ed il valore di polarizzazione di tutte le tensioni e correnti del circuito corrispondenti a $V_i = V_{CC}$ e $V_i = 0$ V. (8 punti)
2. Ripetere i calcoli di cui al quesito n.1 per $V_i = V_{CC}$, utilizzando il modello esponenziale per le caratteristiche dei diodi, con parametri $I_{S1} = 10^{-15}$ A, $I_{S2} = 10^{-13}$ A, $I_{S3} = 10^{-15}$ A. (6 punti)

Considerando ora il circuito di Fig. 2, nel quale la coppia di diodi ($D_1; D_2$) é stata sostituita con il BJT T_1 descritto dai parametri $V_{\gamma BE} = 0.6$ V, $V_{\gamma BC} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$, si risponda ai seguenti quesiti:

3. Determinare la regione di funzionamento del transistor e i valori di polarizzazione di I_B , I_C , V_o , V_x corrispondenti a $V_i = V_{CC}$. (6 punti)
4. Tracciare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione ed il valore del guadagno v_o/v_x nel punto di lavoro determinato al quesito n.4. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{\gamma 1} = 0.6$ V, $V_{\gamma 2} = 0.5$ V, $V_{\gamma 3} = 0.6$ V, $R_1 = 4$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $V_{\gamma BE} = 0.6$ V, $V_{\gamma BC} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$.

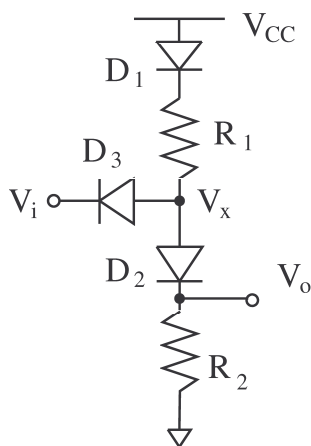


FIGURA 1

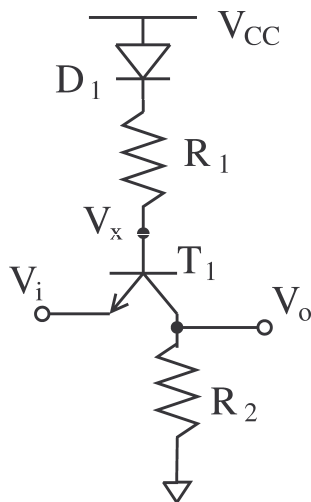


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 dicembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Progettare una rete costituita da un unico componente che, collegato tra il nodo IN e massa, polarizzi il circuito a $V_{O1}=7$ V, con entrambi i transistori in regione normale e calcolare il valore di R_2 che determina $V_{O2}=3$ V. (6 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali stazionari e calcolare il valore dei parametri differenziali di tutti gli elementi in esso presenti nelle condizioni di riposo di cui al punto 1. (6 punti).
3. Determinare le funzioni di trasferimento $[v_{O1}/v_{in}]$ e $[v_{O2}/v_{in}]$, ipotizzando per semplicità $V_{An}=V_{Ap}=\infty$. (8 punti).
4. Determinare l'espressione analitica dei parametri differenziali g_{21} e g_{22} della matrice delle conduttanze:

$$\begin{vmatrix} i_{in} \\ i_{O1} \end{vmatrix} = |G| \begin{vmatrix} v_{in} \\ v_{O1} \end{vmatrix} \quad (1)$$

e calcolarne il valore numerico. (6 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_{Fn} = 50$, $\beta_{Fp} = 50$, $V_{\gamma n} = 0.5$ V, $V_{\gamma p} = 0.5$ V, $V_{An} = V_{Ap} = 20$ V, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R_1 = 1$ k Ω .

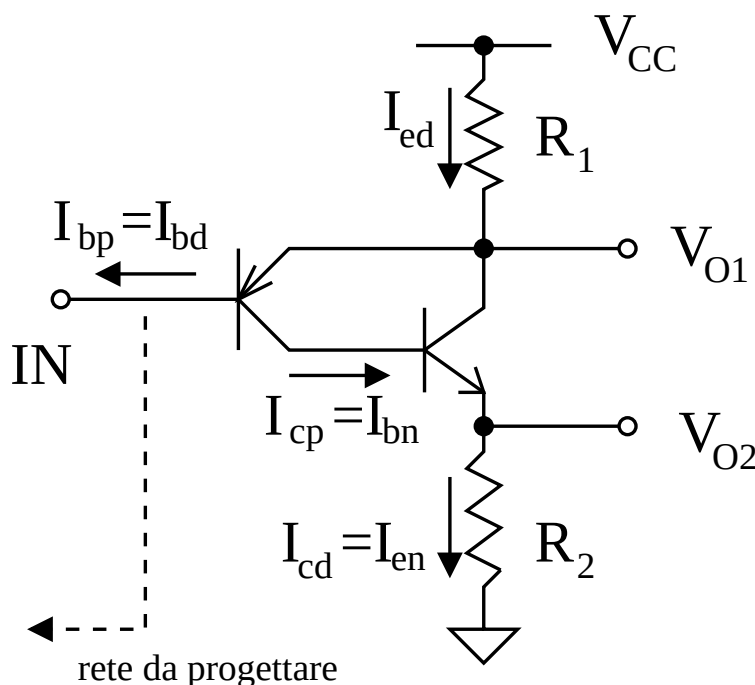


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 settembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor. (2 punti).
2. Determinare il valore del resistore R_i necessario ad ottenere $I_{B,0} = 1$ mA, ed i corrispondenti valori di polarizzazione di tutte le tensioni e correnti del circuito ($I_{L,0}, I_{E,0}, I_{C,0}, I_{R,0}, V_{BE,0}$). (10 punti).
3. Calcolare il valore dei parametri del circuito equivalente per piccoli segnali corrispondente al punto di lavoro di cui sopra. (7 punti).
4. Determinare l'espressione della trans-resistenza $R_t(s) = v_o(s)/i_b(s)$ e calcolare la pulsazione corrispondente ai poli e zeri di $R_t(s)$. (7 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_F = 50$, $\beta_R = 1$, $I_S = 10^{-14}$ A, $V_{i,0} = V_{DD} = 5$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R = 5$ k Ω , $L = 25$ μ H.

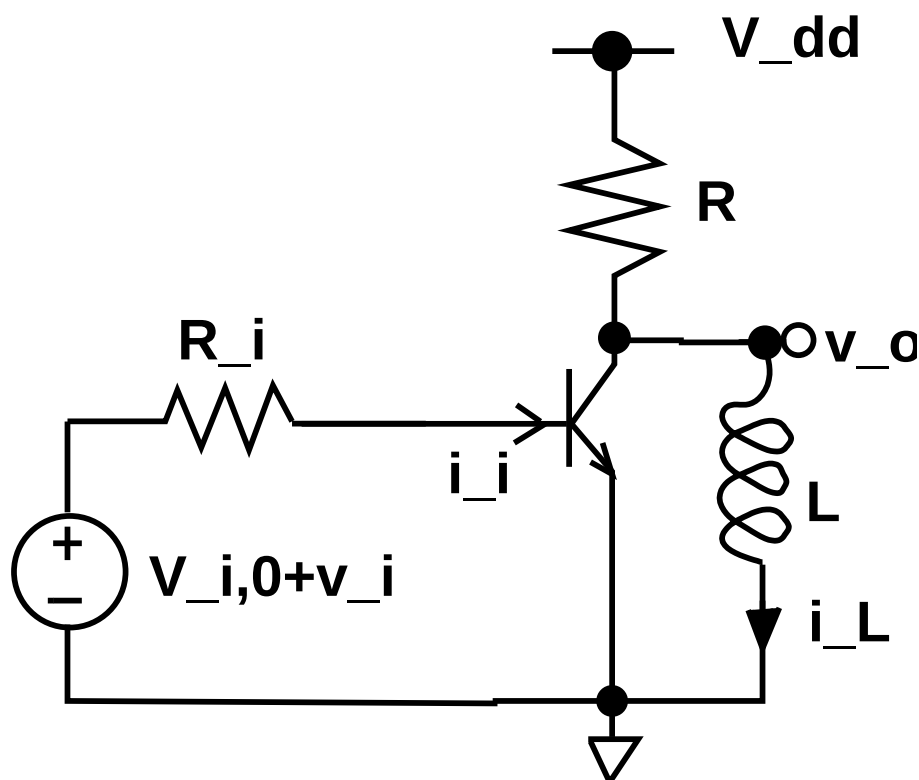


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
24 Marzo 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / / / =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Ipotizzando che il transistor QN lavori in regione normale di funzionamento, determinare il valore stazionario di tutte le tensioni e correnti nel punto di riposo del circuito. (6 punti)
2. Supponendo che ad un incremento di temperatura di 20 gradi centigradi corrisponda un incremento del valore di tutti i resistori del 5%, che $\beta_{Fn} = \beta_{Fp}$ si porti ad un valore pari ad 80, che la corrente di saturazione I_S dipenda dalla temperatura secondo la legge $I_S = I_{S0} \times 2^{(T_{Celsius} - T_{0Celsius})/10}$ essendo $T_{Celsius}$ la temperatura in gradi Celsius, determinare il punto di lavoro del circuito alla temperatura di 320 gradi Kelvin. Giustificare in meno di 50 parole il risultato ottenuto. (8 punti)
3. Calcolare il valore della tensione di soglia V_γ che descrive in modo ottimale la caratteristica statica $I_{Cp} = I_{Cp}(V_{EB})$ nell'intorno del punto di lavoro a 300 K calcolato in precedenza (2 punti).
4. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale del circuito proposto (4 punti).
5. Supponendo di poter iniettare nel circuito un piccolo segnale di tensione v_i direttamente sul morsetto di base del transistor QP, calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i nell'ipotesi che il nodo di uscita sia collegato a massa tramite un condensatore $C = 1$ pF (6 punti).

Valori dei parametri a 300 K: $R_E(300K) = 13$ k Ω , $R_1(300K) = 150$ k Ω , $R_2(300K) = 135$ k Ω , $V_{CC} = 3$ V, $V_{th}(300K) = 0.0258$ V, $\beta_{Fn}(300K) = \beta_{Fp}(300K) = 70$, $I_S(300K) = 10^{-14}$ A.

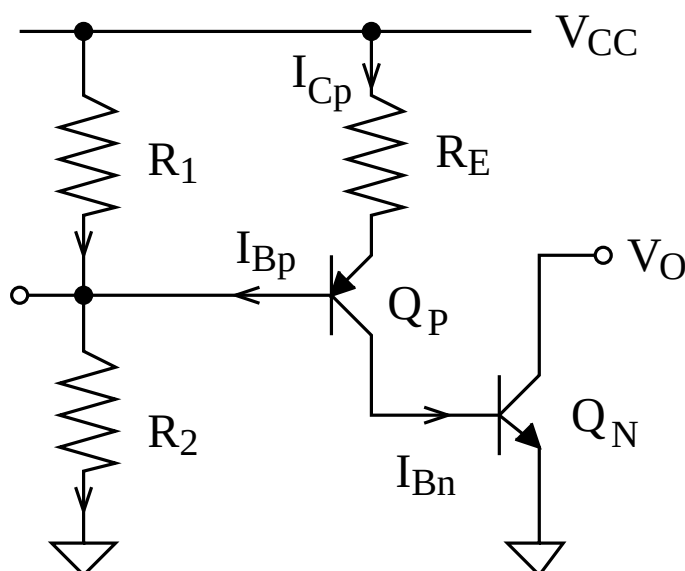


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 Giugno 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Disegnare la caratteristica statica $V_O = f(V_{IN})$, indicando le regioni di funzionamento dei diodi, calcolando le coordinate di tutti i punti notevoli e le pendenze dei vari tratti della caratteristica. (10 punti)
2. Utilizzando per il diodo il modello esponenziale con corrente di saturazione inversa $I_{S,D} = 10^{-15}$ A, calcolare la corrente che scorre nel diodo D_1 per il valore di tensione di ingresso $V_{IN} = 0$. (6 punti)

Inoltre, supponendo di sostituire il generatore di corrente I_0 e la resistenza R_1 con un transistor bipolare *pnp*, come indicato in Fig. 2, e di mantenere la condizione di polarizzazione $V_{IN} = 0$ si calcolino:

1. i parametri differenziali del transistor e dei diodi (2 punti);
2. la resistenza di uscita vista al nodo di uscita V_O e la resistenza di ingresso vista al nodo di ingresso V_{IN} (8 punti).

Valori dei parametri: $I_0 = 2$ mA, $R_E = 1.36$ k Ω , $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 2$ k Ω , $R_3 = 2$ k Ω , $V_{BB} = 5$ V, $V_{EE} = 10$ V, $V_\gamma = V_{BE\gamma} = 0.6$ V, $\beta_{Fp} = 100$, $I_{SD} = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 25$ mV.

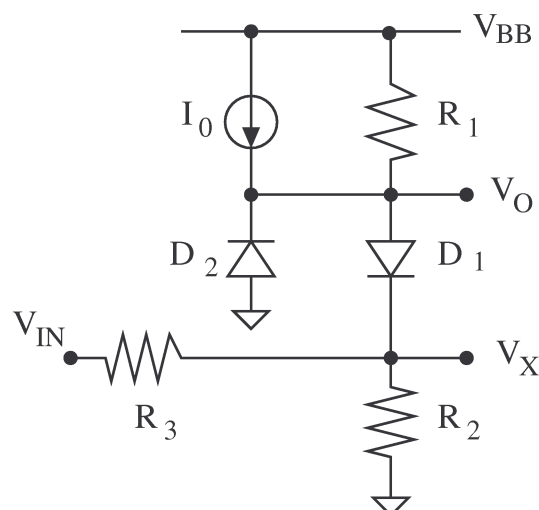


FIGURA 1

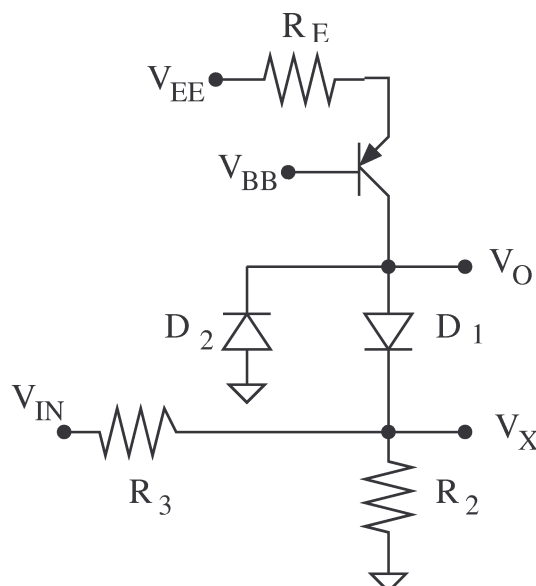


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
11 Luglio 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. calcolare l'espressione analitica della caratteristica statica ingresso-uscita $V_O = f(I_{IN})$, tenendo esplicitamente conto delle diverse aree dei transistori (A_1 , A_2 , A_3 e A_4 rispettivamente) e trascurando l'effetto Early. Inoltre, calcolare tutte le correnti e la tensione di uscita nel circuito per il punto di polarizzazione $I_{i,O} = 2$ mA (8 punti);
2. *considerando d'ora in poi l'effetto Early*, calcolare i parametri differenziali di tutti i transistori bipolari relativamente al punto di riposo calcolato al punto precedente (4 punti);
3. disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare l'espressione della trans/caratteristica ingresso-uscita v_O/i_i (10 punti);
4. dimensionare la capacità C in modo tale che l'espressione di v_O/i_i presenti un polo alla frequenza $f_p = 50$ MHz (4 punti).

Valori dei parametri: $R = 5$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $A_1 = 2A_2$, $A_3 = 2A_4$, $\beta_{Fn} = \beta_{Fp} = 70$, $V_{An} = 30$ V, $V_{Ap} = 30$ V, $V_{th} = 26$ mV.

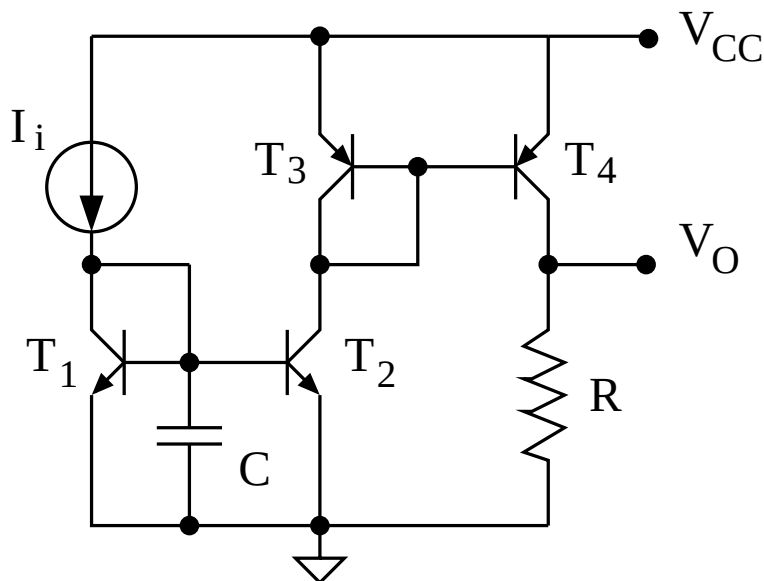


FIGURA 1

6 Settembre 2006

Il circuito di Figura 1 rappresenta un semplice amplificatore a 2 stadi. I blocchi "E.C." e "C.C." contengono transistori bipolari npn nelle configurazioni emettitore comune e collettore comune, rispettivamente.

Trascurando (ai soli fini dei quesiti 1, 2 e 3 il condensatore di ingresso e facendo riferimento ai valori dei parametri sottostanti si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (12 Punti). Determinare l'espressione del guadagno di corrente di piccolo segnale $A_i = i_{out2}/i_{in1}$.
- 2) (4 Punti). Determinare le correnti di polarizzazione di collettore e base dei transistori.
- 3) (4 Punti). Determinare il valore dei resistori R_1 ed R_2 che consentono di ottenere $V_{CE1} = 2V$ e $V_{CE2} = 2V$ in corrispondenza del punto di polarizzazione di cui al punto 2.
- 4) (6 Punti). Determinare il valore di capacità C che connesso in parallelo alla porta di ingresso consente di ottenere una frequenza di taglio a -3 dB del guadagno di corrente i_{out2}/i_{in} pari a 50 MHz.

$r_{be1} = 2 \text{ k}\Omega$, $r_{be2} = 625 \text{ }\Omega$, $r_{01} = 20 \text{ k}\Omega$, $r_{02} = 15 \text{ k}\Omega$, $V_{A1} = 30 \text{ V}$, $V_{A2} = 60 \text{ V}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$.

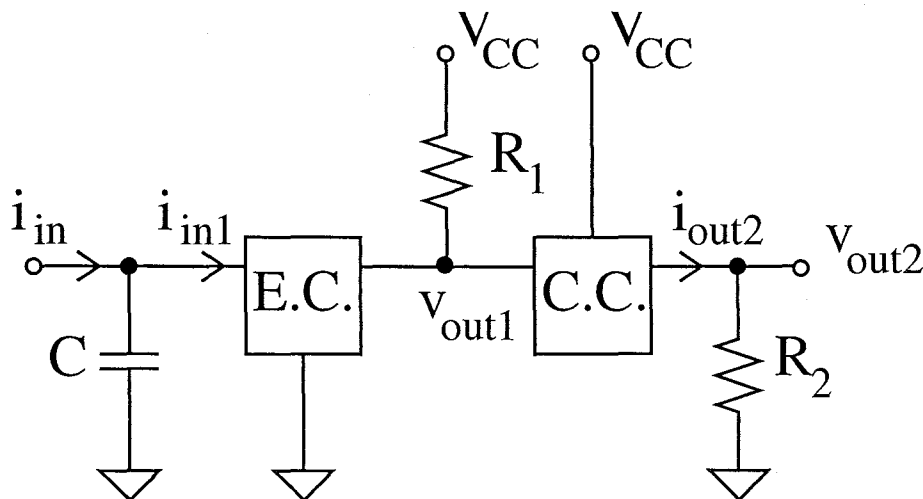


Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
27 Settembre 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Supponendo un modello a soglia per i transistori bipolari e tenendo conto dell'effetto Early, calcolare il valore della tensione di soglia $V_{\gamma 2}$ e il punto di polarizzazione del circuito che corrisponde ad una tensione $V_{CE2,0} = 2.6$ V (10 punti);
2. Determinare il valore di corrente i_0 corrispondente ad un livello di rumore statico ($\omega = 0$ Hz) sull'alimentazione pari a $v_{CC} = 10$ mV (16 punti);

Valori dei parametri: $R = 5$ k Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{CC} = 3$ V, $V_{EE} = -3$ V, $\beta_{F01} = \beta_{F02} = 100$, $V_{A1} = V_{A2} = 30$ V, $V_{\gamma 1} = 0.8$ V, $V_{th} = 26$ mV.

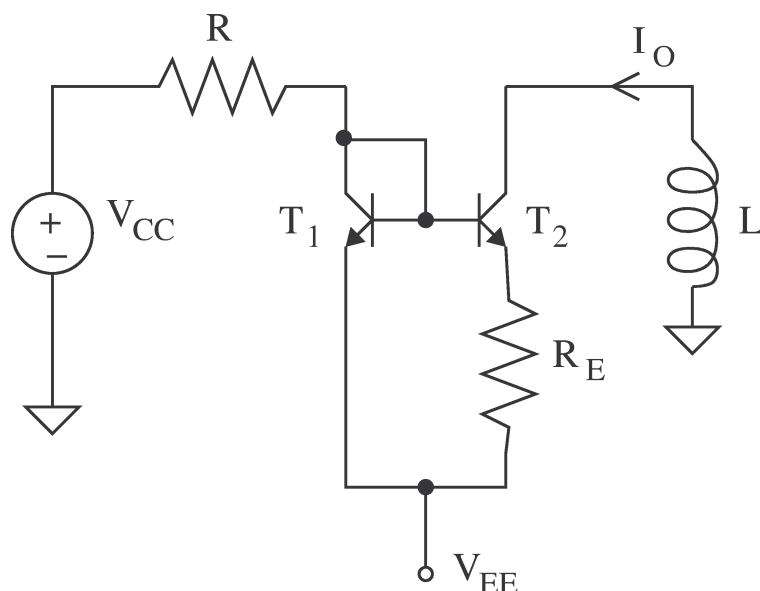


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 Dicembre 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Utilizzando il modello a soglia per il transistor e i due diodi, disegnare la caratteristica statica ingresso-uscita $V_O = f(V_G)$ per $-5 < V_G < 5$ (14 punti);
2. Per il punto di polarizzazione corrispondente a $V_G = 0$, calcolare i valori dei parametri differenziali per il transistor e i diodi e determinare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = v_O/v_G$ (10 punti);
3. Calcolare il valore del polo nell'espressione del guadagno di tensione A_V (2 punti).

Valori dei parametri: $R_G = 180 \text{ k}\Omega$, $R_B = 120 \text{ k}\Omega$, $R_E = 120 \Omega$, $R_C = 450 \Omega$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{BE,on} = 0.7 \text{ V}$, $V_{D,on} = 0.5 \text{ V}$, $\beta_F = 100$, $C = 10 \text{ nF}$, $V_A = \infty$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$.

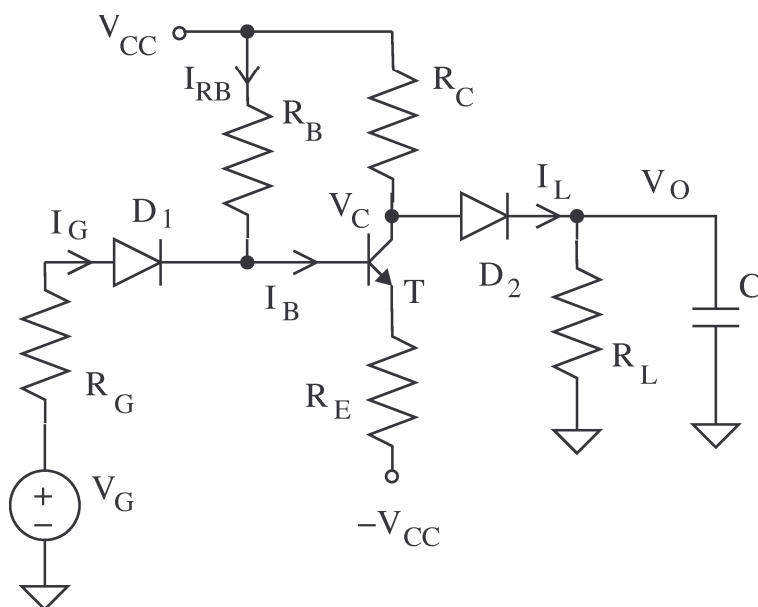


FIGURA 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 13 Dicembre 2006

1. Per $V_G = -5$ V ipotizziamo il diodo D_1 spento e il transistor polarizzato in regione normale. In questa condizione la corrente di base é costante $I_B = I_{RB}$. Per cui possiamo scrivere:

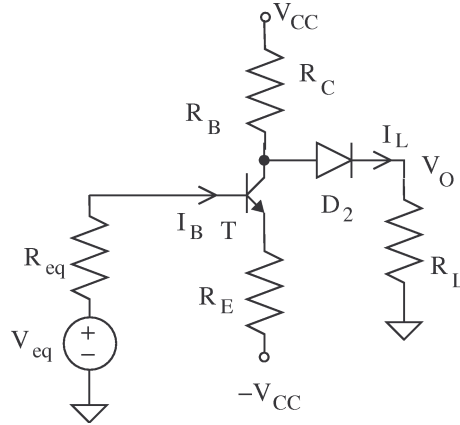
$$V_{CC} - R_B I_B = V_{BE,on} + (\beta_F + 1) I_B R_E - V_{CC} \quad (1)$$

da cui otteniamo $I_B = 70\mu\text{A}$ e $V_B = V_{CC} - R_B I_B = -3.4\text{V}$. Sul diodo D_1 cade, quindi, una tensione negativa per cui l'ipotesi che D_1 sia spento é verificata. Per quanto riguarda la maglia di uscita, ipotizzando D_2 acceso, si ottiene:

$$\begin{aligned} V_C &= I_L R_L + V_{D,on} \\ V_C &= V_{CC} - R_C (I_L + \beta_F I_B) \end{aligned} \quad (2)$$

da cui $I_L = 0.55\text{mA}$ e $V_C = 1.6\text{V}$, il che verifica che D_2 é acceso. Inoltre risulta $V_{CB} = 5\text{V}$ per cui il transistor funziona in regime normale e la tensione di uscita é fissa a $V_O = R_L I_L = 1.1\text{V}$.

Per $V_G > -3.4 + V_{D,on}$ il diodo D_1 si accende, per cui I_B dipende dal valore di V_G . Sostituendo la maglia di ingresso con il generatore equivalente di Thevenin, otteniamo il seguente circuito:



dove $R_{eq} = R_B \parallel R_G$ e $V_{eq} = \frac{R_G}{R_G + R_B} V_{CC} + \frac{R_G}{R_G + R_B} (V_G - V_{D,on})$ (3)

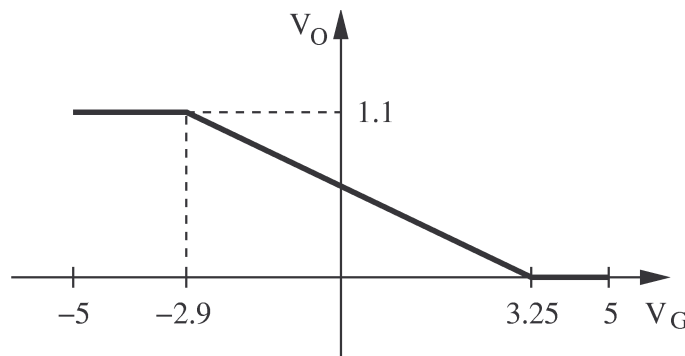
A questo punto possiamo calcolare I_B dalle equazioni per la maglia di ingresso come:

$$I_B = \frac{V_{eq} - V_{BE,on} + V_{CC}}{R_{eq} + R_E(\beta_F + 1)} = f(V_G) \quad (4)$$

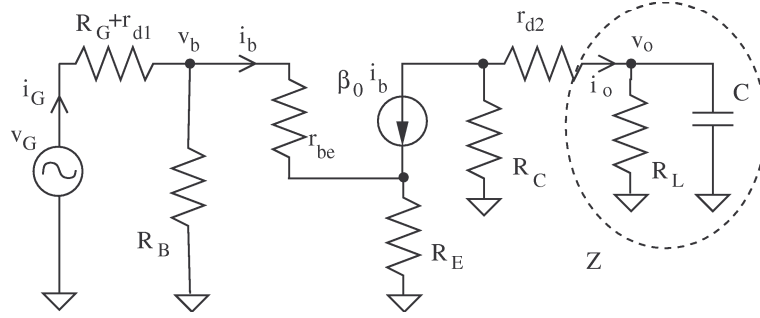
e sfruttando di nuovo le equazioni (2) per la maglia di uscita ottenere l'espressione di V_O in funzione di I_B e quindi di V_G .

Per V_G sufficientemente alti la tensione V_C cala sotto la tensione $V_{D,on}$ (Eq.(2)), spegnendo il diodo D_2 . Questo avviene quando $V_{CC} - R_C \beta_F I_B < V_{D,on}$ e, sostituendo a I_B l'equazione (4), questa condizione equivale a $V_G > 3.25\text{V}$. A questo punto la tensione di uscita é nulla perché il diodo é spento.

Il risultante grafico della caratteristica ingresso-uscita é il seguente:



2. Per $V_G = 0$ otteniamo $V_{eq} = 2.8V$ e $I_B = 84.5\mu A$, per cui $r_{be} = V_{th}/I_B = 296\Omega$. Inoltre $I_G = I_B - (V_{CC} - V_B)/R_B = 15.6\mu A$ per cui il circuito equivalente del diodo D_1 é una resistenza $r_{d1} = V_{th}/I_G = 1604\Omega$. Analogamente per il diodo D_2 ottengo $I_L = 0.285mA$ e $r_{d2} = V_{th}/I_L = 87\Omega$. Ora, il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



per il quale posso scrivere le seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}
 v_o &= i_o Z = i_o \frac{R_L}{1 + sCR_L} \\
 i_o &= -\beta_0 i_b \frac{R_C}{R_C + r_{d2} + Z} \\
 v_b &= [r_{be} + R_E(\beta_0 + 1)]i_b \\
 v_g &= (R_G + r_{d1})i_g + v_b \\
 i_g &= i_b + v_b/R_B
 \end{aligned}$$

da cui si ricava l'espressione del guadagno di tensione:

$$A_v = -\frac{R_C R_L}{R_C + R_L + r_{d2}} \cdot \frac{\beta_0}{1 + sC \frac{R_L(R_C + r_{d2})}{R_C + R_L + r_{d2}}} \cdot \frac{1}{R_G + r_{d1} + \frac{R_G + r_{d1} + R_B}{R_B} [r_{be} + R_E(\beta_0 + 1)]} \quad (5)$$

3. Il polo si ricava dall'espressione appena scritta e vale:

$$p = \frac{R_C + R_L + r_{d2}}{R_L(R_C + r_{d2})C} = 236 \text{ k rad/s} \quad (6)$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 marzo 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (2 Punti). Determinare lo stato dei transistori corrispondente a $V_{in} = 0V$ e $V_{in} = V_{CC}$.
- 2) (8 Punti). Determinare il valore di V_{in} che porta il transistore Q_2 a funzionare sulla soglia della regione di saturazione ed il corrispondente valore di V_y .
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro $V_{in} = 1V$, ed il valore dei corrispondenti parametri differenziali.
- 4) (8 Punti). Ipotizzando che tra l'uscita V_x e massa sia collegata una impedenza Z costituita dalla connessione serie di un condensatore C ed un induttore L determinare l'espressione del guadagno $V_x(s)/V_{in}(s)$ e tracciare il diagramma di Bode del suo modulo.

$V_{CC} = 2V$, $I_S = 10^{-14}A$, $\beta_F = \beta_0 = 20$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25mV$.

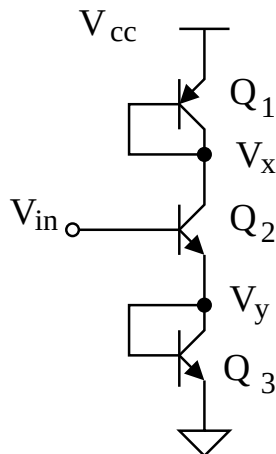


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
2 luglio 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (10 Punti). Considerando un modello a soglia per il solo diodo D , disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per V_{in} compresa tra 0 e V_{CC} , calcolando i valori di tensione dei punti pi significativi della caratteristica.
- 2) (2 Punti). Determinare il valore esatto di $V_{CE,sat}$ per $\sigma = 0.8$.
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale e i parametri differenziali corrispondenti al punto di lavoro $V_{in} = 1$ V, e l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$.
- 4) (6 Punti). Dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che il guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ presenti un polo e uno zero in $\omega_p = 3$ krad/s e $\omega_z = 900$ krad/s, rispettivamente. Inoltre calcolare il valore di $A_{i,CC}$ per $\omega = 20$ krad/s.

$V_{CC} = 5$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25$ mV, $R = 1$ k Ω , $V_{\gamma,D} = 0.6$ V, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 1$ pF, $C_{BE} = 3$ pF.

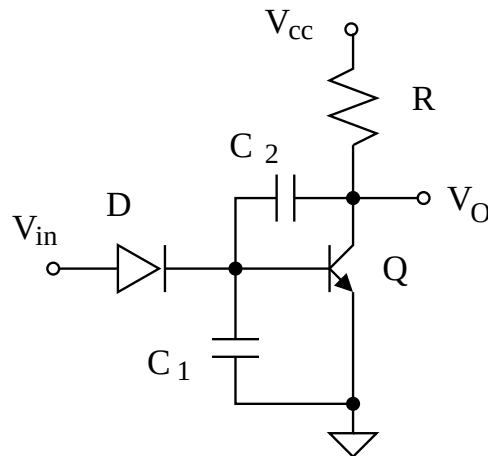


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 ed ai valori assegnati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti (trascurare l'effetto Early nelle domande 1, 2 e 3):

1. Progettare il resistore R_2 in modo tale che il punto di lavoro del transistor sia $V_{ec} = 1.5$ V. (6 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali del transistor. (4 punti)
3. Calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i nell'ipotesi che l'uscita sia collegata ad un carico puramente resistivo R_L . (10 punti)
4. Supponendo $V_A = 20$ V ed invariata la corrente di base del transistor, determinare la massima variazione percentuale di R_2 che mantiene il transistor in regione normale di funzionamento. (6 punti)

$V_{CC} = 3$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 10^{-12}$ mA, $R_1 = 50000$ Ω , $\beta_F = 60$, $\beta_0 = 75$.

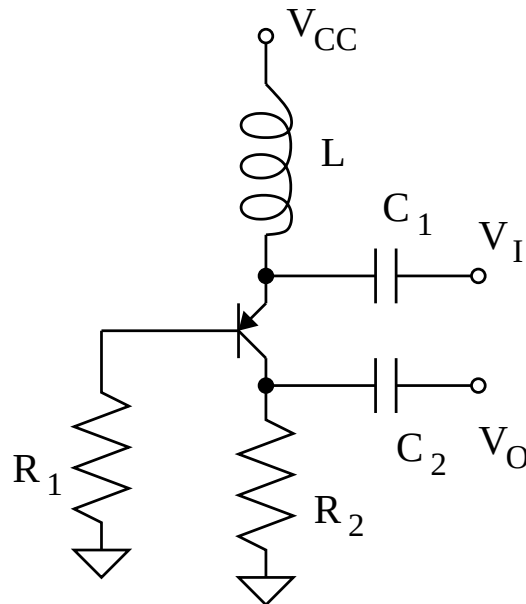


FIGURA 1

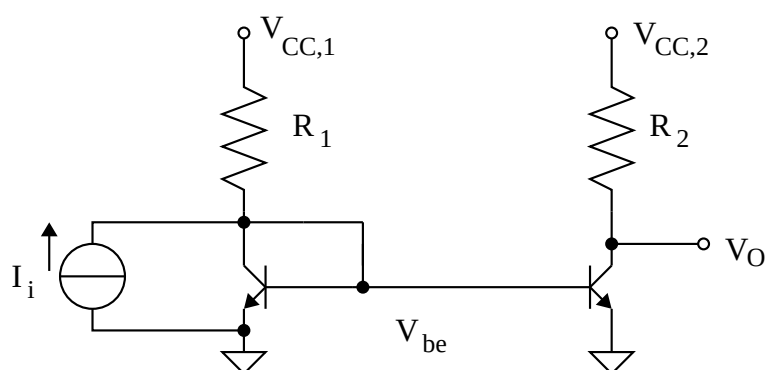
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
05 settembre 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, in cui il resistore R_2 presenta una debole non linearità descritta dalla relazione $R_2 = V_{R2}/I_{R2} = R_{20} + R_{21} \cdot V_{R2}$, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore stazionario di V_{be} ed il corrispondente valore stazionario di V_o per $I_{i,0} = 0$ A. (12 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali di tutti i componenti. (8 punti)
3. Calcolare l'espressione ed il valore numerico della transresistenza v_o/i_i . (6 punti)



$V_{CC,1} = 5$ V, $V_{CC,2} = 25$ V, $V_{th} = 0.0258$ V, $J_S = 10^{-9}$ $\mu\text{A}/\mu\text{m}^2$, Area di giunzione del transistor 1: $A_1 = 100$ μm^2 , Area di giunzione del transistor 2: $A_2 = 500$ μm^2 , $R_1 = 10$ k Ω , $R_{20} = 7$ k Ω , $R_{21} = 100$ Ω/V , $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_{01} = \beta_{02} = 20$.

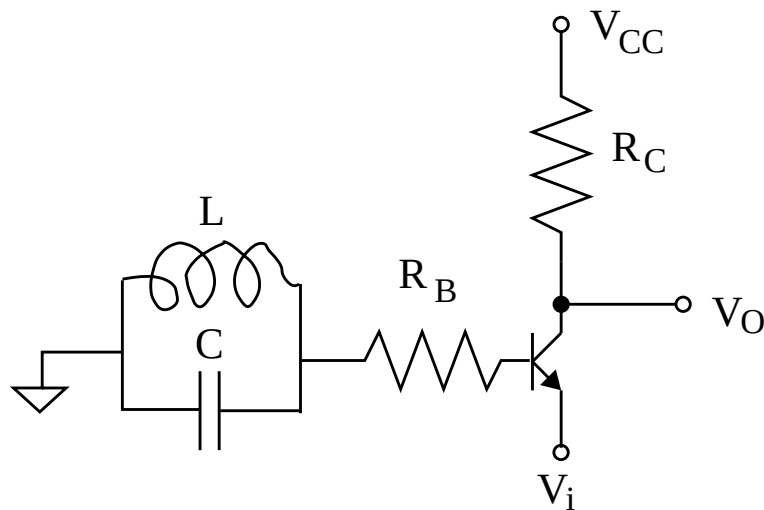
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 settembre 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la caratteristica statica $V_o = V_o(V_i)$ nell'intervallo di $-V_{CC} \leq V_i \leq V_{CC}$, indicando chiaramente le regioni di funzionamento del transistor e le coordinate dei punti salienti. (10 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali di tutti i componenti nel punto di lavoro corrispondente a $V_o = 0$ V. (8 punti)
3. Calcolare l'espressione ed il valore numerico del guadagno di tensione v_o/v_i , il valore numerico dei suoi poli e zeri e tracciare il diagramma di Bode del suo valore assoluto. Infine indicare una possibile applicazione del circuito esaminato. (8 punti)



$V_{CC} = 3$ V, $V_{\gamma, BE} = 0.5$ V, $V_{\gamma, BC} = 0.3$ V, $R_B = 1$ k Ω , $R_C = 5$ k Ω , $L = 1$ μ H, $C = 1$ nF, $V_{th} = 25.8$ mV, $\beta_F = 50$, $\beta_0 = 60$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 dicembre 2007

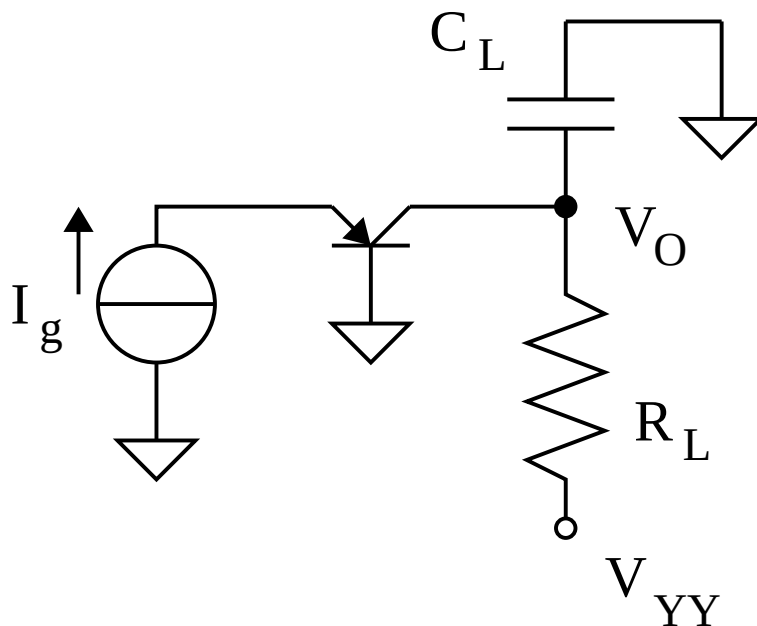
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la topologia del circuito amplificatore (emettitore, base o collettore comune) e la funzione di trasferimento v_o/i_g comprensiva dell'effetto delle capacità C_{be} e C_{bc} . (10 punti)
2. Progettare uno specchio di corrente che, alimentato tra $V_{XX} = +2$ V e massa, polarizzi il circuito di figura a $I_g = 100$ μ A (10 punti).
3. Determinare i parametri differenziali del transistor in Figura 1 e la frequenza dei poli di v_o/i_g . (6 punti)

$V_{XX} = 2$ V, $V_{YY} = -2$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 1$ fA, $R_L = 10.4$ k Ω , $C_L = 1$ pF, $C_{be} = 300$ fF, $C_{bc} = 50$ fF, $\beta_F = 25$, $\beta_0 = 25$.



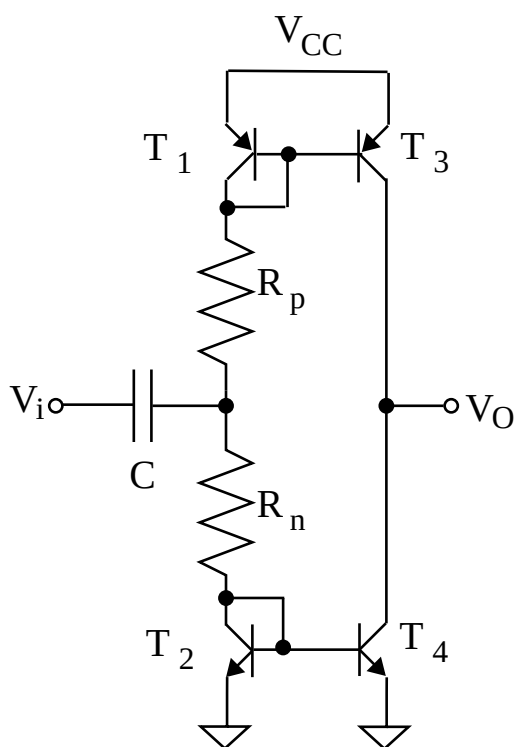
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 marzo 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, nel quale i transistori T3 e T4 hanno area 5 volte superiore a quella dei transistori T1 e T2 mentre le coppie di transistori npn e pnp T1-T2 e T3-T4 hanno caratteristiche perfettamente duali, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del circuito corrispondente alla tensione stazionaria di ingresso $V_{i,0} = 50 \text{ V}$ ($V_{o,0}$, $I_{C1,0}$, $I_{C2,0}$, $I_{C3,0}$, $I_{C4,0}$). (12 punti)
2. Determinare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$, calcolare la frequenza di poli e zeri e tracciare l'andamento del diagramma di Bode di $|v_o/v_i|$. (10 punti)



$V_{i,0} = 50 \text{ V}$, $V_{CC} = 4 \text{ V}$, $V_{th} = 25.8 \text{ mV}$, $I_S(T_1) = 10 \text{ fA}$, $R_n = R_p = 5 \text{ k}\Omega$, $C_i = 3 \text{ pF}$, $V_{A,n} = V_{A,p} = 50 \text{ V}$
 $\beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 50$.

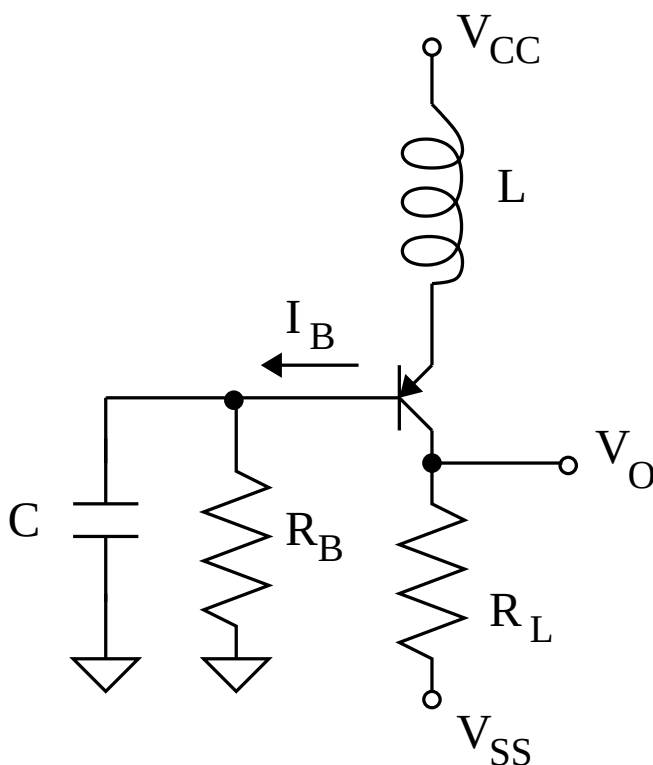
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 giugno 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1:

1. Determinare R_L e R_B in modo tale da polarizzare il transistor nella condizione $V_O=0$ V, $I_B=10$ μ A. (8 punti)
2. Determinare di quanto varierebbe la tensione di uscita V_O (a parità di R_B e R_L calcolate al punto precedente) nel caso in transistor presentasse una tensione di Early $V_A = 20$ V. (8 punti)
3. Nell'ipotesi che la tensione di alimentazione sia affetta da un rumore v_{CC} di piccola ampiezza, determinare la funzione di trasferimento v_O/v_{CC} nel dominio di Laplace (Si trascuri l'effetto Early). (8 punti)
4. Determinare la variazione della tensione di uscita corrispondente all'applicazione di una tensione di alimentazione $V_{CC} = 2.05$ V. (2 punti)



$V_{SS} = -2$ V, $V_{CC} = 2$ V, $V_{th} = 25.8$ mV, $I_S = 10$ fA, $\beta_{F0} = 100$.

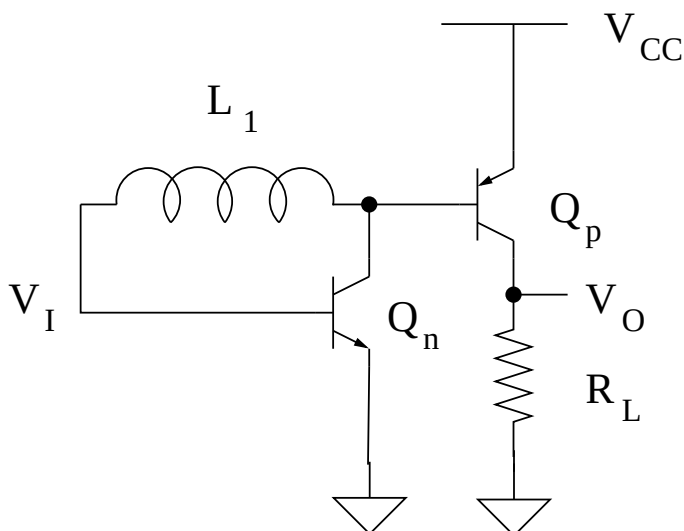
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
15 luglio 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore di R_L che porta Q_p a lavorare alla soglia tra regione lineare e di saturazione ed i corrispondenti valori di tutte le tensioni e correnti nel circuito. (10 punti)
2. Determinare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Supponendo ora di collegare un induttore L_2 tra i morsetti di base e collettore del transistor Q_p disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e determinare le espressioni analitiche ed il valore numerico del guadagno di tensione v_o/v_i , della resistenza di ingresso v_i/i_i e della resistenza di uscita v_o/i_o del circuito per $\omega = 0$ e $\omega = \infty$. (12 punti)



$$V_{th} = 25.8 \text{ mV}, I_{Sn} = 10 \text{ fA}, I_{Sp} = 5I_{Sn}, \beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 50. V_{CC} = 1.5 \text{ V}, L_1 = 0.1 \text{ nH}$$

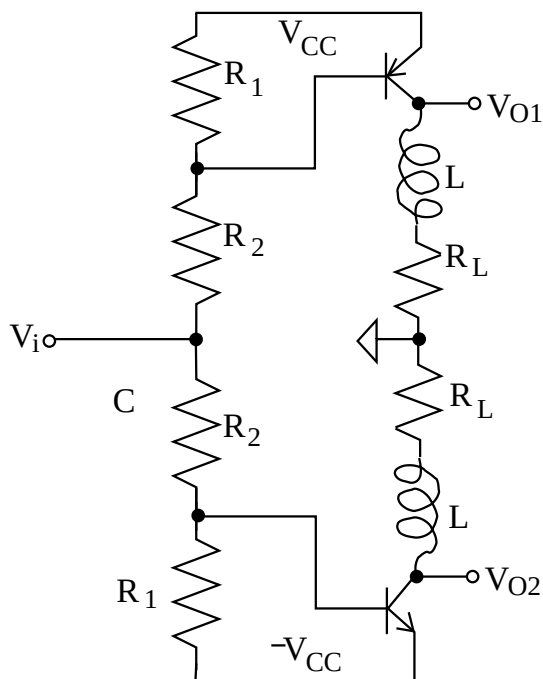
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 settembre 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare i valori di R_L ed R_2 in modo tale che la potenza statica dissipata dal circuito per $V_i = 0$ valga $P = 10$ mW e che le tensioni di uscita siano pari a $V_{o1} = -V_{o2} = V_{CC}/2$. (12 punti)
2. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $F_c(s) = (v_{o1} + v_{o2})/2v_i$ e $F_d(s) = (v_{o1} - v_{o2})/v_i$. A tal fine si consideri anche l'effetto delle capacità delle giunzioni base-emettitore dei transistori. (10 punti)
3. Si determini il valore dell'induttanza L tale per cui $F_c(s)$ presenta uno zero alla pulsazione $\omega = 100$ MHz e si calcoli la frequenza di tutti gli altri poli e zeri di $F_c(s)$. (4 punti)



$$V_{th} = 25 \text{ mV}, R_1 = 1 \text{ k}\Omega, \beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 60, V_{CC} = 2 \text{ V}, V_\gamma = 0.55 \text{ V}, C_{be,n} = C_{be,p} = 1 \text{ pF}$$

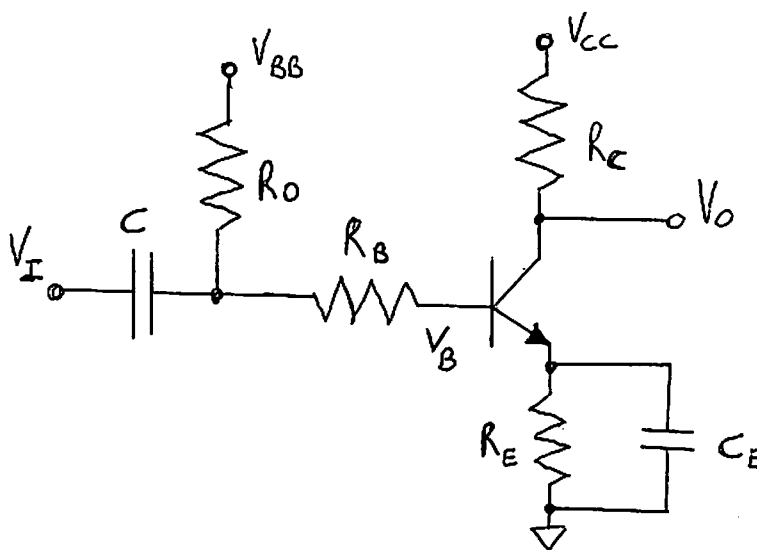
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 settembre 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore della tensione di polarizzazione V_{BB} necessario ad ottenere $V_O = 1$ V. Calcolare tutte le tensioni e le correnti del circuito nel corrispondente punto di lavoro. (10 punti)
2. Determinare la regione di funzionamento del transistor corrispondente a $V_{BB} = 4$ V e l'insieme di equazioni necessarie e sufficienti a calcolare il punto di lavoro del circuito. (8 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro di cui al quesito (1) e determinare l'espressione del guadagno di tensione v_O/v_i del circuito nel caso $C \rightarrow \infty$. (8 punti)



$V_{th} = 25$ mV, $R_C = 2$ k Ω , $R_B = 8140$ Ω , $R_0 = 50$ k Ω , $R_E = 200$ Ω , $\beta_F = 50$, $I_S = 10$ fA, $\beta_R = 1$, $V_{CC} = 3$ V